7. நுண்புழை ஏற்ற முறையில் பரப்பு இழுவிசை காணல்

நோக்கம் நுண்புழை ஏற்ற முறையில் ஒரு திரவத்தின் பரப்பு இழுவிசையைக் கணக்கிடுதல்

தேவையான கருவிகள் நீர் உள்ள முகவை, நுண்புழைக்குழாய், வெர்னியர் நுண்ணோக்கி, இருதுளையிடப்பட்ட இரப்பர் அடைப்பான், நீண்ட பின்னலூசி, ஓர் குட்டையான இரப்பர் குழாய் மற்றும் பற்றுக்கருவி

வாய்ப்பாடு திரவத்தின் பரப்பு இழுவிசை $T = \frac{hr\sigma g}{2}$ $N\,m^{-1}$

இங்கு $T \rightarrow$ திரவத்தின் பரப்புஇழுவிசை $(N\,m^{-1})$

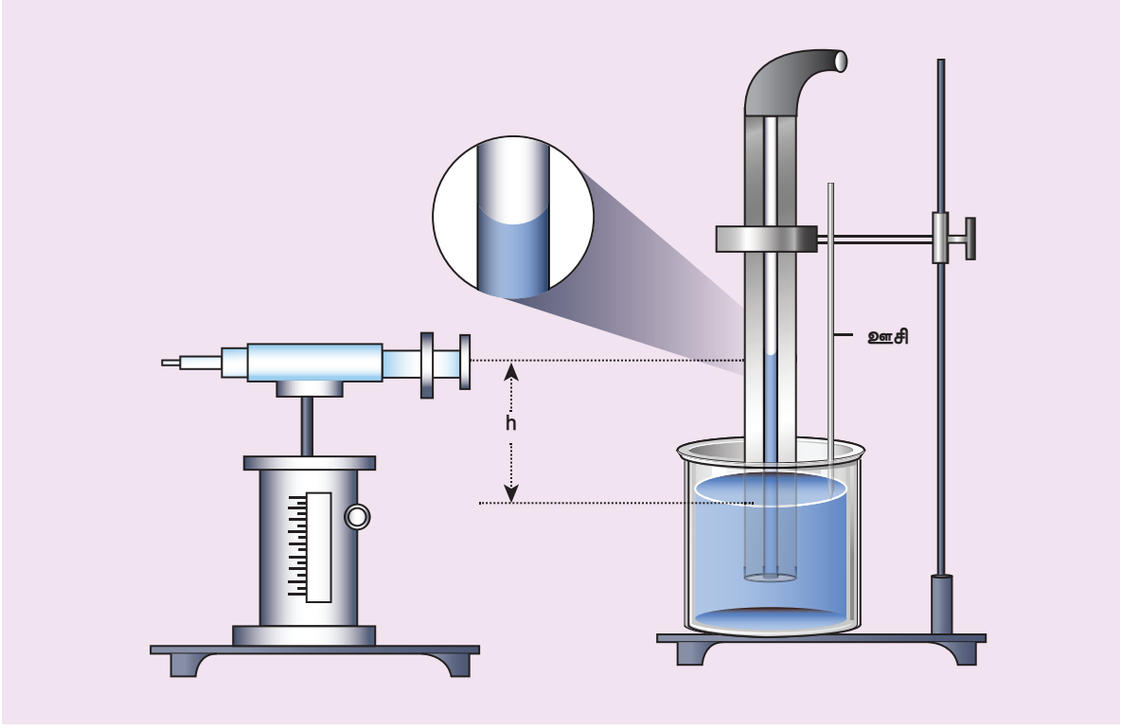
$h \rightarrow$ நுண்புழைக்குழாயில் திரவத்தின் உயரம் (m)

$r \rightarrow$ நுண்புழைக்குழாயின் ஆரம் (m)

$\sigma \rightarrow$ நீரின் அடர்த்தி $(\sigma = 1000\ kg\ m^{-3})$

$g \rightarrow$ புவியீர்ப்பு முடுக்கம் (g = 9.8 m s^{-2})

விளக்கப்படம்



நுண்புழை ஏற்றமுறையில் பரப்பு இழுவிசை காணும் சோதனை அமைப்பு

செய்முறை

- ஒரு தூய்மையான மற்றும் உலர்ந்த நுண்புழைக்குழாய் ஒரு தாங்கியில் பொருத்தப்படுகிறது.
- ஒரு நீர்நிரம்பியுள்ள முகவை சரி செய்யக்கூடிய மேடையில் சிறிய அளவிலான நீர் குழாயினுள் உயரும் வகையில் வைக்கப்படுகிறது. எனவே திரவத்தின் பரப்பை தொடுமாறு நுண்புழைக்குழாயின் அருகில் ஊசியை பொருத்தவேண்டும்.
- வெர்னியர் நுண்ணோக்கியால் நீரின் பிறைத் தளத்தின் கீழ்ப்பகுதி நோக்கப்படுகிறது. பிறைத்தள மட்டமானது குறுக்குக்கம்பியுடன் பொருந்தும் நிலையில் அளவீடு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

UNIT-12(XI-Physics_Vol-2) PRACTICAL FIRST YEAR.indd 305 06-01-2023 17:21:13